

★ 必要条件 若 $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$

$u_n/v_n \rightarrow l, 0 < l < +\infty$ 则 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 同敛散

Cauchy 收敛准则 :

正项级数判别:

比值 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L$ ($L=1$ 无法判)

根值 $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow L$ 同 $L=1$ X

$n(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}) \rightarrow ?$ ✓

积分: $f(n) \in C[N, +\infty)$ 且 $\downarrow$ $f(n) > 0$ 则 $\sum_{n=N}^{\infty} f(n)$ 和 $\int_N^{\infty} f(x) dx$ 同敛散

敛聚: 若 $a_n \geq 0 \Rightarrow \sum a_n$ 和 $\sum a_n^p$ 同敛散。

$\downarrow$ eg. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{n \cdot 1}}{2^n (\ln 2^n)^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

Leibniz 交错:

若 $a_n \downarrow$ 不增, $a_n \rightarrow 0$ 则 $\sum (-1)^n a_n$ (收敛)

A-D 判别法

若 $\{a_n\}$ 为单调有界数列, 且级数 $\sum b_n$ (收敛) 则 $\sum a_n b_n$ (收敛)

$\{a_n\} \downarrow 0$ 且 $\sum_{n \leq x} b_n$ 有界 $\Rightarrow \sum a_n b_n$ 收敛

$$\sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\sin \frac{nx}{2} \sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

$$\sum_{k=1}^n \cos kx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cos \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

